

2020 年数学分析 (二) 期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每题 3 分, 共 18 分)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1+x^2+y^2)^{\frac{1}{\sin(x^2+y^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- 曲线 $x^2+y^2=10$, $y^2+z^2=10$ 在 $(x,y,z)=(1,3,1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}$
- 将 $f(x,y) = \ln(1+xy)$ 在 $(0,0)$ 处 Taylor 展开至第 4 阶, 用 Peano 余项, 得 $\underline{\hspace{2cm}}$
- $z = f(x+y, y \cos x)$, f 连续可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^\pi \frac{x \sin^3 x}{1+\cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二. 解答题 (每题 8 分, 共 48 分)

- 判断如下函数在 $(0,0)$ 处是否可微, 证明您的判断.

$$f(x,y) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} y \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & (x > 0) \\ 0, & (x \leq 0) \end{cases}$$

- 求函数 $f(x,y,z) = xy + yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最值.
- 求第一型曲线积分 $\int_C y^2 ds$, 其中 C 是圆周: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x = z$.
- 求曲面 $x^2 + y^2 = x$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的面积.
- 求下列第二型曲面积分, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, 定向为上侧.

$$\int_{\Sigma} x^2 dy \wedge dz + y^2 dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy$$

- 求下列第二型曲面积分, 其中 Σ 为立方体 $[0,1]^3$ 表面的外侧.

$$\int_{\Sigma} e^{\sin y} dy \wedge dz + \cos(x^3) dz \wedge dx + e^z dx \wedge dy$$

三. 证明题 (每题 7 分, 共 14 分)

- 设 $f(u)$ 连续, a, b, c 为常数, $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. 求证:

$$\int_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du$$

- 求证: $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 与 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 均存在且相等, 但 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ 不存在.

四. 证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

- 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ 且存在 $\sigma > 0$ 使得

$$\|F(x) - F(y)\| \geq \sigma \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^d.$$

证明: $F(\mathbb{R}^d) = \mathbb{R}^d$.

- 设 $M_j \in \mathbb{R}^{K \times K}$, $j = 1, \dots, N$, K 为奇数, $N \geq 2$. 证明: $\exists (v_1, \dots, v_N) \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ 使得 $\det(v_1 M_1 + \dots + v_N M_N) = 0$.

五. 附加题 (每题 10 分, 共 20 分)

- 设 $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)^T \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, $\psi \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $\text{supp } \psi := \{x : \psi(x) \neq 0\} \subset \Omega$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为单位开球, $\Psi = (\phi_1, \dots, \phi_{i-1}, \psi, \phi_{i+1}, \dots, \phi_n)^T$. 证明:

$$\int_{\Omega} \psi \cdot \det D\Phi = - \int_{\Omega} \phi_i \cdot \det D\Psi.$$

- 设 $S \subset \mathbb{R}^2$ 为单位圆周. Ω 为 S 的紧子集. 对任意 $(x,y) \in \Omega$, 记 $0 \leq \theta < 2\pi$ 为其辐角, 定义 F :

$$(\cos \theta, \sin \theta) \mapsto (\cos 3\theta, \sin 3\theta).$$

设 $F: \Omega \rightarrow F(\Omega) \subset \Omega$ 为连续双射, F^{-1} 连续. 问: Ω 是否必为有限集? 须解释.